Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования

«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» (ФГОБУ ВО «СибГУТИ»)

Кафедра

Задание на практику по преобразованию Фурье непериодических сигналов

Новосибирск 2025

1 Спектр непериодического прямоугольного сигнала (письменно)

Используя выражение для расчета спектра непериодического прямоугольного сигнала вычислить спектр сигнала длительностью

- $\tau = 2c$

в диапазоне частот $(0 - 3\frac{1}{\tau})$

2 Вычисление ПФ прямоугольного сигнала на основе численного интегрирования

Сформируйте непериодический прямоугольный сигнал с заданной длительностью τ. Проведите вычисление преобразования Фурье в виде численного интегрирования по формуле прямого преобразования Фурье (численное интегрирование использовалось в 3 практике) в 2-3 точках спектра.

Вычислите и изобразите модуль и аргумент спектральной функции в интервале частот $(0 - 3\frac{1}{\tau})$.

3 Проверка свойства ПФ прямоугольного сигнала с изменением длительности сигнала

Вычислите и изобразите модуль и аргумент спектральной функции прямоугольного сигнала в интервале частот $(0 - 3\frac{1}{\tau})$.

Измените длительность сигнала. Можно увеличить и уменьшить τ в 2 раза. Повторите вычисление спектра сигнала. При выводе графиков спектра выполните разметку оси частот. Сравните параметры спектра при изменении длительности сигнала.

4 Проверка свойства ПФ задержанного сигнала

Сформируйте непериодический прямоугольный сигнал с заданной длительностью τ. Проведите вычисления преобразования Фурье в виде численного интегрирования по формуле прямого преобразования Фурье. Изобразите модуль и аргумент спектральной функции в интервале частот $(0 - 3\frac{1}{\tau})$.

Получите задержанный (смещенный) на τ_0 прямоугольный сигнал. Проведите вычисления преобразования Фурье в виде численного интегрирования по формуле прямого преобразования Фурье. Изобразите модуль и аргумент спектральной функции в интервале частот $(0 - 3\frac{1}{\tau})$. Сделайте выводы по свойствам спектров.

5 Проверка свойства ПФ сигнала (свойство модуляции, смещения спектра

Сформируйте непериодический прямоугольный сигнал с заданной длительностью τ. Проведите вычисления преобразования Фурье в виде численного интегрирования по формуле прямого преобразования Фурье. Изобразите модуль и аргумент спектральной функции в интервале частот $(0 - 3\frac{1}{\tau})$.

Сформируйте отрезок гармонического колебания. Перемножьте колебание и прямоугольный сигнал. Повторите вычисление спектральной функции произведения сигналов с учетом частоты колебания. Изобразите модуль и аргумент спектральной функции.